

第0讲

零基础课 ——线性代数入门



本书是按照《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》编写的线性代数教材，是基础阶段用书。但事实上，学完本书，考生即学完了所谓“基础”和“强化”的内容，可以开始研究解题了。本书共分为6讲，可以按以下三大版块进行学习：

行列式	}	基础版块
矩阵		
向量组	}	主题版块
方程组		
★特征值	}	应用版块
★二次型		

那么，究竟什么是线性代数呢？

线性代数是一种代数结构。通俗来讲，向量空间是这个结构的基石，我们要在向量空间中研究向量与向量的关系。

一 对象（元素）：向量

①定义：拼在一起的有序数组，如 $[-1, 1]$ 。

②维数：向量中数的个数，如 $[-1, 1]$ 是 2 维向量。

③意义：数据可以表达信息。如下例：

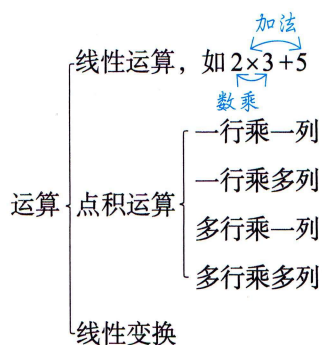
假设一个人对于运动和音乐的兴趣程度均分为不喜欢、无所谓和喜欢三种，其中不喜欢用 -1 表示，无所谓用 0 表示，喜欢用 1 表示，则可用以下向量来表示某人对于运动和音乐的兴趣程度：

[运动兴趣程度，音乐兴趣程度]。

那么，向量 $[-1, 1]$ 代表不喜欢运动，喜欢音乐，即 $\begin{bmatrix} \text{运动: } -1 & 0 & 1 \\ \text{音乐: } -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ；

向量 $[0, 1]$ 代表对运动无所谓，喜欢音乐，即 $\begin{bmatrix} \text{运动: } -1 & 0 & 1 \\ \text{音乐: } -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

二 运算



1 线性运算

 ①加法: $a+b$.

 ②数乘: ka .

2 点积运算

(α, β) 称为向量 α 与向量 β 的点积运算, 即将 α, β 的所有分量对应相乘再相加.

如 $\alpha = [-1, 1]$, $\beta = [0, -1]$, 则 $(\alpha, \beta) = -1 \times 0 + 1 \times (-1) = -1$.

①一行乘一列.

如 $[a_1, a_2] \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2,$

或 $[a_1, a_2] \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = a_1 c_1 + a_2 c_2.$

②一行乘多列.

如 $[a_1, a_2] \begin{bmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{bmatrix} = [a_1 b_1 + a_2 b_2, a_1 c_1 + a_2 c_2].$

③多行乘一列.

如 $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 c_1 + a_2 c_2 \\ b_1 c_1 + b_2 c_2 \end{bmatrix}.$

④多行乘多列.

如 $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 & d_1 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix},$

其中, $a_{11}=a_1c_1+a_2c_2$, $a_{12}=a_1d_1+a_2d_2$, $a_{21}=b_1c_1+b_2c_2$, $a_{22}=b_1d_1+b_2d_2$, 即

$$a_{ij} = (\text{第 } i \text{ 行, 第 } j \text{ 列}).$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 左边多行 右边多列

注 练习: 计算如下式子.

① $[1, 1] \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

② $[2, 0] \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

③ $[1, -1] \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

④ $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

⑤ $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} [1, -1] = \underline{\hspace{2cm}}.$

⑥ $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} [0, -2] = \underline{\hspace{2cm}}.$

⑦ $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

⑧ $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案: ① 0. ② 0. ③ $[3, -2]$. ④ $\begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}$. ⑤ $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$. ⑥ $\begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. ⑦ $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$. ⑧ $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$.

3 线性变换

(1) 预备知识——矩阵: 用于表达系统信息.

如矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$.

表达信息 1.

若横着看, 结合研究对象中的例子:

$[1, 0]$ 可代表一个人喜欢运动, 对音乐无所谓;

$[0, -1]$ 可代表一个人对运动无所谓, 且不喜欢音乐.

表达信息 2.

假设一个人投篮两次, 投中记为 1, 未投中记为 0, 卡在篮筐上记为 -1, 则矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 也可理解为:

$[1, 0]$ 代表一个人投篮, 第一次投中, 第二次未投中;

$[0, -1]$ 代表一个人投篮, 第一次未投中, 第二次卡在篮筐上.

需要注意的是: 矩阵中数的位置不能随便改动, 否则会影响信息的表达.

商品
价格 卡路里
如 $\begin{bmatrix} 40 & 15 \\ 12 & 8 \end{bmatrix}$ 可赋予如下信息:

[40, 15]可表示商品价格为 40, 卡路里为 15;

[12, 8]可表示商品价格为 12, 卡路里为 8.

商品
价格 卡路里
若调整为 $\begin{bmatrix} 40 & 12 \\ 15 & 8 \end{bmatrix}$, 则

[40, 12]可表示商品价格为 40, 卡路里为 12;

[15, 8]可表示商品价格为 15, 卡路里为 8.

注 练习: 计算下列式子.

$$\textcircled{1} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

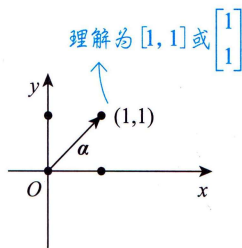
$$\textcircled{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: $\textcircled{1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \textcircled{2} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$

(2) 线性变换举例.

$$A\alpha = \beta.$$

把 A 作用在 α 上输出一个 β



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

矩阵 A 向量 α 向量 β

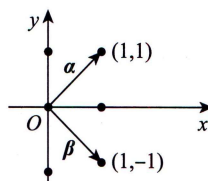
对应法则 自变量 输出

f $(x) = y$

A $(\alpha) = \beta$

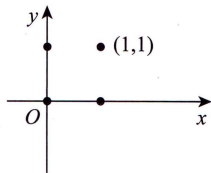
由纯数 改为向量

即 $A\alpha = \beta$

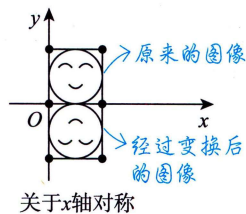


① 对称变换.

$$a. \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

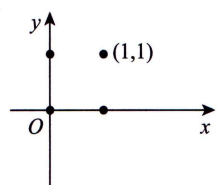


$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

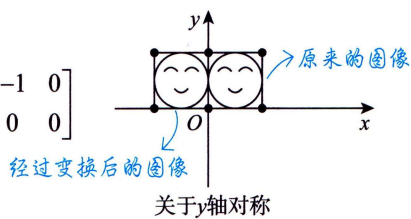


对称
变换

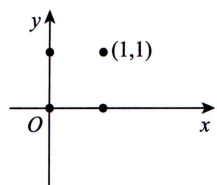
b. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.



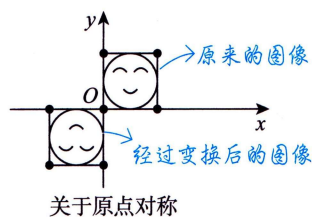
$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



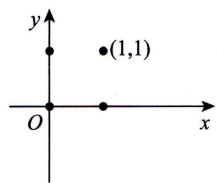
c. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$.



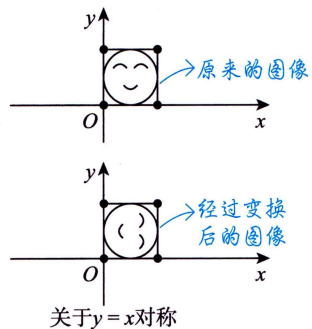
$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



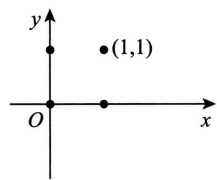
d. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.



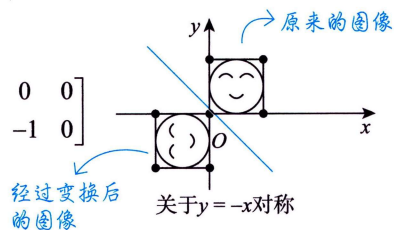
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



e. $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.



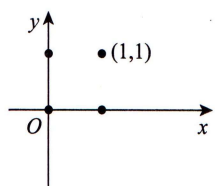
$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$



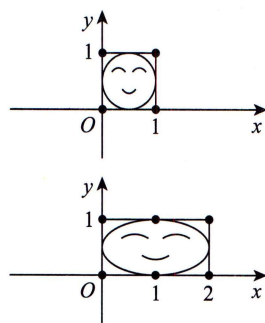
对称
变换

②伸缩变换.

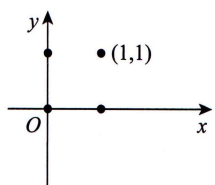
a. $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.



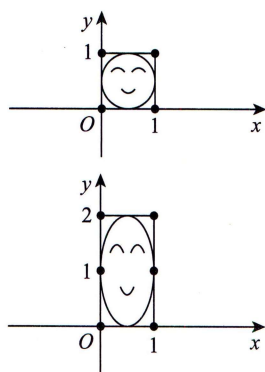
$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$


 拉伸变换
(横向)

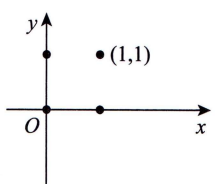
b. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.



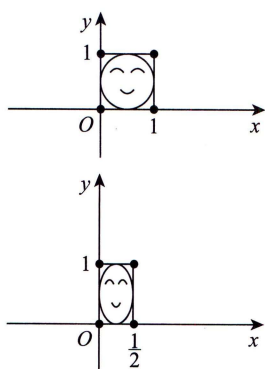
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$


 拉伸变换
(纵向)

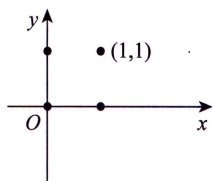
c. $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.



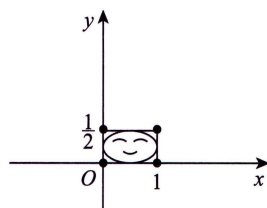
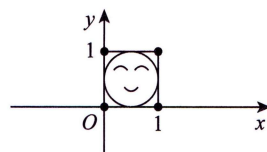
$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$


 压缩变换
(横向)

d. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.



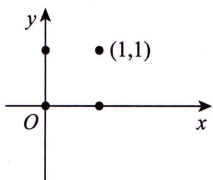
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



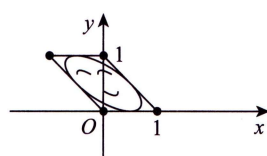
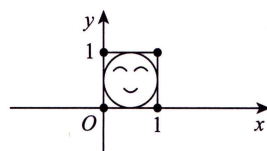
压缩变换
(纵向)

③剪切变换.

a. $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

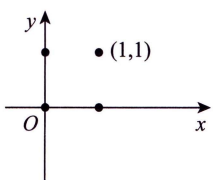


$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

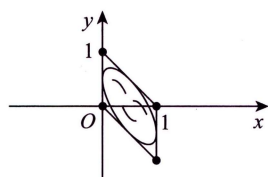
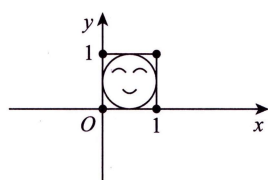


剪切变换

b. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$.



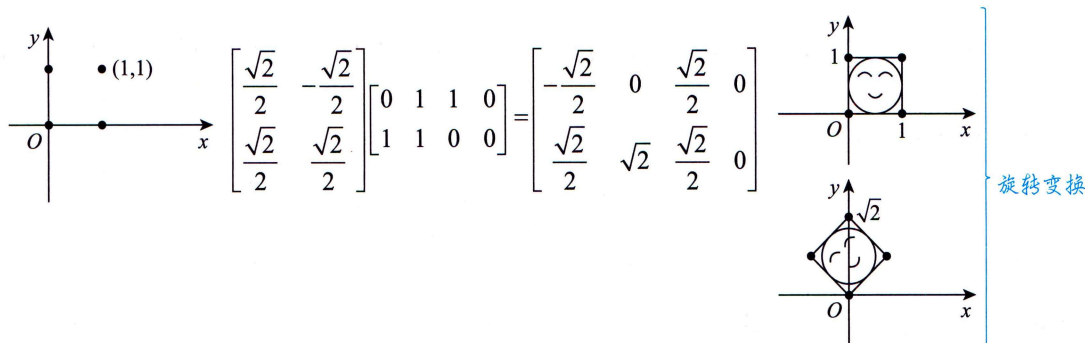
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$



剪切变换

④旋转变换.

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$



4 方程组求解

线性代数主要是运用了线性变换这样一个对应法则来作运算.事实上,线性变换相当于高等数学中的对应法则,即函数 f ,对应到线性代数里就是矩阵 A .

例如,对于一个方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3, \\ 4x_1 + 7x_2 = 10, \end{cases}$ 中学阶段的解法为高斯消元法,大学阶段的解法为线性变换法.

线性变换法中,把 $x_1 + 2x_2$ 、 $4x_1 + 7x_2$ 写为向量点积形式 $1 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2$ 、 $4 \cdot x_1 + 7 \cdot x_2$,则方程改写为:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 10 \end{bmatrix},$$

$$A \quad \alpha = \beta$$

即已知一个矩阵 A ,作用在某个向量 α 上,得到一个向量 β ,那么如何反求出 α 呢?

类比中学阶段求 $2x=3$ 的解的方法,两边乘以 2^{-1} ,得 $2^{-1} \cdot 2x = 2^{-1} \cdot 3$,即 $x = \frac{3}{2}$,故大学阶段求 $Ax = \beta$ 的解,等式两端同时左边乘“ A^{-1} ”,得 $A^{-1}Ax = A^{-1}\beta$,即 $x = A^{-1}\beta$,如 $f(x) = y$,在 f^{-1} 存在时,两边复合 f^{-1} ,得 $f^{-1}[f(x)] = f^{-1}(y)$,即 $x = f^{-1}(y)$.

于是,计算“ A^{-1} ”(叫作 A 的逆矩阵)就成为了关键.中学知识告诉我们, $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1 (a \neq 0)$,那么,在矩阵运算中,有没有 $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = 1$ 呢?

事实上,记 $E_1 = 1$, $E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, ...

若 $A^{-1} \cdot A = 1$,则 $A = a$,此时称 A 为一阶矩阵,就是代数中的一个数,而若 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$,则 A^{-1} 是

什么呢?请考生计算 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ 的值.

计算可知, $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$,即 $AA^{-1} = E_2$.

此时 $A^{-1} = \begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ (至于这个 A^{-1} 如何计算出来, 留待后面的第2讲来揭晓), 于是在下式两端

左边同时乘以 A^{-1} , 有

$$\begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 10 \end{bmatrix},$$

于是可得 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, 即方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3, \\ 4x_1 + 7x_2 = 10 \end{cases}$ 的解为 $x_1 = -1, x_2 = 2$.

用 A^{-1} 来求解方程组可称为“逆矩阵解法”.

注 练习: 按要求解下列方程组.

(1) 用高斯消元法解方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3, \\ 4x_1 + 7x_2 = 10, \end{cases}$ 并与前述逆矩阵解法做一下对比.

解: 令

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3, & \text{①} \\ 4x_1 + 7x_2 = 10, & \text{②} \end{cases}$$

① $\times 4 -$ ②, 得 $(4-4)x_1 + (8-7)x_2 = 3 \times 4 - 10$, 即得 $x_2 = 2$.

代回①得 $x_1 = 3 - 2 \times 2 = -1$, 即解为 $x_1 = -1, x_2 = 2$.

对比下来, 前述逆矩阵法并未体现出简洁性.

(2) 分别用高斯消元法和逆矩阵解法解方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 3, \\ x_1 + 3x_2 + 9x_3 = 5, \end{cases}$ 并将两种解法做一下对比.

解: 高斯消元法:

令

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2, & \text{①} \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 3, & \text{②} \\ x_1 + 3x_2 + 9x_3 = 5, & \text{③} \end{cases}$$

② - ①得

$$x_2 + 3x_3 = 1, \quad \text{④}$$

③ - ②得

$$x_2 + 5x_3 = 2, \quad \text{⑤}$$

⑤ - ④得 $2x_3 = 1$, 解得 $x_3 = \frac{1}{2}$.

代回④解得 $x_2 = 1 - 3x_3 = -\frac{1}{2}$.

将 $x_3 = \frac{1}{2}, x_2 = -\frac{1}{2}$ 代回①得, $x_1 = 2 - x_2 - x_3 = 2$, 即解为 $x_1 = 2, x_2 = -\frac{1}{2}, x_3 = \frac{1}{2}$.

逆矩阵解法:

由于

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 \\ -\frac{5}{2} & 4 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 \\ -\frac{5}{2} & 4 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

即 $AA^{-1} = A^{-1}A = E_3$, 于是在

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

两边的左边同时乘以 A^{-1} , 得

$$\begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 \\ -\frac{5}{2} & 4 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 \\ -\frac{5}{2} & 4 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix},$$

$$\text{即} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

由此可以看出, 当方程组未知数和方程个数越来越多时, 高斯消元法将越来越难以求解. 而逆矩阵解法则越来越体现其优越性. 在现代科技中, “大型”方程组的求解越来越普遍且实用. 学习线性代数, 可以为学好现代科技打下良好的基础.